# PLAN DE EMERGENCIA INTERIOR

# (P.E.I.)

# APENDICE 3.5.2. PROTOCOLO DE DESVIOS DEL TÚNEL DE SANTA MARÍA I




# TÚNELES DE LA AUTOPISTA DEL SOL (AP-7)

# TRAMO:MÁLAGA-ESTEPONA

| | Nombre | Firma | Fecha |
|---|---|---|---|
| **Preparado:** | Francisco Antonio Vázquez Buceta |  | Marzo-2018 |
| **Revisado:** | | | |
| **Aceptado:** | | | |
| **Aprobado:** | | | |

| CONTROL DE VERSIONES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Versión** | **Fecha** | **Descripción** | **Elaborado** | **Revisado** | **Aprobado** |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| HISTORIAL DE REVISIONES | | |
|---|---|---|
| **Versión** | **Revisión** | **Fecha** |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

# 1. ÍNDICE

**1. ÍNDICE ..... I**

**1 INTRODUCCIÓN ..... 1**

1.1 PLAN DE GESTIÓN DE TRÁFICO ..... 1
1.2 RETENCIONES ..... 2
1.3 PLAN DE DESVÍOS ..... 3
*1.3.1 Objetivos del Plan de Desvíos ..... 4*

**2. PLAN DE DESVÍOS ..... 5**

**3. PLAN DE DESVÍOS POR CIERRE DEL TÚNEL DE SANTA MARÍA I ..... 6**

3.1. CIERRE DEL TUBO SENTIDO CÁDIZ ..... 6
*3.1.1. Enlace de Calahonda ..... 6*
*3.1.2. Enlace de Fuengirola: ..... 6*
3.2. CIERRE DEL TUBO SENTIDO MÁLAGA ..... 10

**LOS ENLACES UTILIZADOS PARA EL PLAN DE DESVÍOS SON LOS SIGUIENTES: ..... 10**

*3.2.1. Enlace de Marbella Este: ..... 10*

# 1 INTRODUCCIÓN

Autopista del Sol Concesionaria Española S.A., en adelante Ausol, es la sociedad que explota en régimen de concesión dos tramos de la autopista de peaje de la Costa del Sol (Málaga-Estepona y Estepona-Guadiaro) que suman una longitud de 105 kilómetros.

- Ausol I: Tramo Málaga - Estepona.
- Ausol II: Tramo Estepona - Guadiaro.

Ausol, como entidad conservadora y explotadora de un corredor formado por la autopista de peaje de la Costa del Sol (AP-7) entre las provincias de Málaga y Cádiz, tiene la responsabilidad de garantizar buenas condiciones de seguridad y un alto grado de comodidad para los usuarios que las utilizan. El grado de exigencia aumenta desde el momento en que esta autopista de peaje discurre por nueve túneles, que requieren consideraciones especiales por sus características singulares dentro del trazado viario. Existe un túnel adicional, gestionado también por Ausol que se encuentra ubicado en un tramo libre de peaje paralelo a la autopista.

En el caso de proceder al cierre de cualquiera de los túneles que forman parte de las concesiones explotadas por Ausol, pueden formarse colas de vehículos en el sentido de circulación en el que se ha originado el incidente y será necesario informar a los usuarios de los mejores recorridos alternativos en virtud de la aplicación del Real Decreto 635/2006 y el Reglamento de Servicio de la Autopista.

Las actuaciones necesarias para la gestión de las situaciones originadas por dichos cortes se recogen en el Plan de Gestión de Tráfico.

## 1.1 PLAN DE GESTIÓN DE TRÁFICO

El Plan de Gestión del Tráfico recoge las estrategias y procedimientos para la gestión del tráfico en caso de incidencia. Estas actuaciones constituyen gran parte de las que se realizan en la explotación en circunstancias normales en las horas de mayor demanda o bien para acomodar la demanda a pérdidas de capacidad, motivadas por un incidente u otra causa.

En el Plan de Gestión del Tráfico se incluyen los protocolos de actuación para la regulación del tráfico en situaciones (exceso de demanda, obras, etc.) en las que, de forma sintomática, se observen o puedan predecirse perturbaciones del tráfico que puedan derivar en estados de congestión. En realidad, el Plan de Gestión del Tráfico tiene un alcance más amplio, ya que no sólo se limita a la explotación de la vía en presencia de tales perturbaciones, sino que también debe hacer frente a la regulación del tráfico, cuando por motivo de un incidente se vea afectada la capacidad de la vía o se generen otras circunstancias que obliguen a gestionar la demanda, por ejemplo, despejando las vías de salida de vehículos o limitando el acceso a los túneles.

Los objetivos fundamentales del Plan de Gestión del Tráfico son:

- Favorecer la movilidad del tráfico rodado, minimizando los tiempos de viaje.
- Evitar, en ausencia de incidentes, la formación de retenciones en el interior de los túneles.
- Optimizar el uso de la capacidad de la red. Cuando, por ejemplo, un eje viario se encuentre sobrecargado existiendo recorridos alternativos con capacidad disponible, se deberán utilizar los sistemas de información disponibles (paneles de mensaje variable, boletines de radio, etc.) para mejorar el reparto de demanda.
- Ofrecer a los usuarios una información integrada sobre el estado del tráfico y de los incidentes.
- Contribuir a la mejora de la seguridad, adoptando medidas de prevención del riesgo.
- Coordinar las afecciones de tráfico necesarias para la ejecución de actuaciones de mantenimiento y conservación.

## 1.2 RETENCIONES

Las retenciones son el resultado de una demanda que excede la capacidad de la sección de la vía sobre la que se aplica presentando como efecto inmediato una reducción de la velocidad del flujo de vehículos. Además de suponer un incremento del riesgo de accidente, producen un aumento de los tiempos de viaje, generando incomodidades y estrés en los usuarios e ineficiencias en el sistema de transporte.

Las retenciones pueden ser causadas por “cuellos de botella” en la infraestructura, como resultado de pérdidas de capacidad generada por incidentes de tráfico, fenómenos meteorológicos, elementos de regulación del tráfico inadecuadamente adaptados a las condiciones de demanda, o eventos especiales (que generan picos de demanda en zonas localizadas).

Los “cuellos de botella”, cuando la demanda es suficientemente alta, son la causa de las retenciones recurrentes, por lo que las actuaciones de respuesta para retenciones en estas zonas deben ser planificadas con más detenimiento y depuradas con más celeridad, en base a la experiencia diaria.

De entre las retenciones no recurrentes, cabe distinguir entre:

- Las que puedan ser previsibles, asociadas a la celebración de eventos especiales en el entorno de la Autopista del Mediterráneo AP-7, que supongan una gran afluencia de público a determinados destinos.
- Las asociadas a incidentes no previsibles, tales como accidentes o fenómenos meteorológicos en el exterior de los túneles, que pueden tener lugar en cualquier lugar y en cualquier momento.

## 1.3 PLAN DE DESVÍOS

El Plan de Desvíos constituye una de las actuaciones que se engloban dentro del Plan de Gestión de Tráfico para informar a los usuarios sobre itinerarios alternativos en caso de afección a las condiciones normales de circulación en algún tramo de la autopista gestionada por Ausol.

- **Actuaciones de gestión de tráfico como apoyo a las retenciones generadas por incidentes.**

En el Plan de Emergencia Interior se prevén las actuaciones que se realizarán por razones de seguridad, para minimizar los daños y reducir el riesgo cuando ocurren incidentes en la vía. Estas actuaciones pueden incluir el corte de carril o incluso el corte total de una calzada como consecuencia de un cierre de túnel durante un determinado tiempo. En estos casos, se forman colas de vehículos aguas arriba del túnel que ha sido cerrado a la circulación debido al incidente.

En estos casos, la gestión de la consiguiente retención corriente arriba del incidente, su señalización y regulación de la demanda será resuelta en el ámbito del Plan de Gestión del Tráfico por medio de un Plan de Desvíos.

- **Actuaciones de gestión de tráfico como apoyo a la ejecución de tareas de mantenimiento y conservación.**

Los túneles requieren actuaciones de mantenimiento de las instalaciones y conservación de la infraestructura, para garantizar unas óptimas condiciones de servicio.

La mayor parte de las actuaciones a realizar tienen carácter preventivo y por tanto pueden ser planificadas para su realización en las horas de baja demanda en las que el número de usuarios afectados es menor y la activación de desvíos o recomendación de itinerarios alternativos no perjudica significativamente al tráfico del entorno.

En general, cuando sea necesario realizar este tipo de tareas, podrá ser cerrado un carril del túnel, de manera que las actuaciones se realicen en condiciones de seguridad para los trabajadores.

En este Anexo se propone un Plan de Desvíos, que permite la combinación de la información de incidencias en el tramo viario con la recomendación de itinerarios alternativos constituyendo una estrategia adecuada para derivar parte de la demanda por rutas alternativas.

En los casos más graves, no será suficiente la recomendación de rutas alternativas, sino que será necesario desviar el tráfico de manera imperativa. Siempre que sea viable, debe conducirse el tráfico por vías de alta capacidad, aunque para determinados recorridos no cabe más remedio que desviar el tráfico por una malla urbana. En todo caso la recomendación de los desvíos no puede ser una actuación improvisada, sino que para cada tramo de la infraestructura es necesario conocer a priori los recorridos alternativos. A partir de esta información, en cada momento, en función del estado de tráfico en los itinerarios alternativos, se podrá optar por encauzar el tráfico por uno u otro, puesto que como consecuencia de los desvíos se puede llegar a una situación de saturación del tráfico en los itinerarios recomendados.

### 1.3.1 OBJETIVOS DEL PLAN DE DESVÍOS

Los objetivos que se pretenden con la habilitación de desvíos por rutas alternativas son:

- Gestionar las colas que se originen como consecuencia de un cierre de túnel en el trazado de la Autopista objeto de estudio.

- Mantener expeditas las vías de acceso al lugar en que se haya producido la emergencia para los servicios de emergencia exteriores.

- Satisfacer los requerimientos exigidos por el Real Decreto 635/2006.

  El Real Decreto 635/2006 establece que "en caso de cierre de túnel (independientemente del tiempo de duración), deberá informarse a los usuarios de los mejores itinerarios alternativos mediante los adecuados sistemas de información. Dichos itinerarios alternativos formarán parte de planes sistemáticos de emergencia. Tendrán como finalidad mantener en lo posible las condiciones de circulación y reducir al mínimo los efectos secundarios en la seguridad de las zonas circundantes".

- Cumplir con las obligaciones de señalización e información que figuran en el Reglamento de Servicio de la Autopista de la Costa del Sol:

  - Reglamento para la explotación de la Autopista de Peaje de la Costa del Sol: Tramo Málaga - Estepona (Orden del Ministerio de Fomento de 12 de julio de 1999).

    Artículo 28. Señalización e información

    "Siempre que se realicen obras en la autopista, o se produzca cualquier otro evento, que puedan afectar las condiciones normales de circulación, la Sociedad Concesionaria estará obligada a informar, además de a la Delegación de Gobierno en las Sociedades Concesionarias de Autopistas Nacionales de Peaje, a la Inspección de Explotación de la autopista y al Centro de Gestión de Tráfico de Málaga, a los usuarios, con la suficiente antelación, para que éstos puedan elegir itinerario con el adecuado conocimiento, mediante la colocación de los oportunos carteles que indiquen tal situación, al menos en los puntos siguientes:

    - En el tronco de la autopista, antes de la salida inmediatamente anterior al tramo afectado.

    - En la estación de peaje que da acceso al tramo afectado, en lugar adecuado que permita al usuario optar por el itinerario alternativo."

# 2.PLAN DE DESVÍOS

Como se ha comentado en la parte introductoria, en los casos en los que se prevea realizar un cierre de túnel para la ejecución de tareas de conservación o mantenimiento o bien sea necesario cortar el túnel en respuesta a una situación de emergencia, se activarán los Planes de Desvíos correspondientes. Con la habilitación de desvíos por estas rutas alternativas, se pretende fundamentalmente gestionar las colas de vehículos y mantener el nivel de servicio al usuario, dentro de las limitaciones que imponga cada situación.

Para señalizar los desvíos habilitados se emplearán los paneles de mensaje variable (PMV´s) de que dispone la autopista. Sin embargo hay que señalar que el uso de los paneles para señalizar situaciones de emergencia tiene prioridad sobre la señalización de los Planes de Desvíos, por lo que los Planes de Desvíos se ejecutarán una vez que se tenga controlado el tráfico en el lugar de la emergencia.

Adicionalmente a la información a los usuarios de rutas alternativas por medio de los paneles, será necesario por parte de Ausol coordinar con la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil el desplazamiento de parte de sus agentes a puntos críticos, puntos de confluencia o inicio de desvíos, donde puedan dar prioridad al tráfico que haya sido desviado por el cierre de algún túnel.

Se presupone para el Plan de Desvíos que la intención de los usuarios que se viesen afectados por la incidencia es la de seguir por la Autopista AP-7 o en su defecto, un trazado paralelo a la misma.

A continuación se presenta el Planes de Desvíos particularizado para el túnel de Santa María I, identificando las posibles rutas alternativas según el tubo que sea cerrado al tráfico.

# 3. PLAN DE DESVÍOS POR CIERRE DEL TÚNEL DE SANTA MARÍA I

## 3.1. CIERRE DEL TUBO SENTIDO CÁDIZ

Los enlaces utilizados para el Plan de Desvíos son los siguientes:

### 3.1.1. ENLACE DE CALAHONDA

Este enlace se localiza en el punto kilométrico 200 de la AP-7 en las inmediaciones del área de peaje de Calahonda y a cuatro kilómetros del Túnel de Santa María I. Posibilita el acceso a la Nacional 340 (N-340)/Autovía del Mediterráneo A-7 (que constituye un trazado paralelo a la Autopista del Mediterráneo próximo a la costa), a través del Peaje Lateral de Calahonda.

Se puede utilizar el panel de mensaje variable PMV-8 situado previamente al enlace para informar a los usuarios que circulan por la Autopista AP-7 de que ésta se encuentra cerrada y de este itinerario alternativo. El panel contendrá el siguiente mensaje:

| Sentido | Código | GR 1 | Texto (3x12) | GR2 | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| Cádiz | PMV-8 |  | EN AP7 TUNEL CERRADO A 4 KM |  | ▪ PMV exterior (3x12+2G)<br>▪ Alternancia de aspectos |
| | | R101 | | | |
| | |  | TOME SALIDA 200 A7 CALAHONDA |  | |
| | | | | | |

Además, se deben de cerrar los peajes troncal sentido Cádiz y lateral sentido entrada de Calahonda hasta resolución de incidencia para evitar que el tráfico entre en el túnel.

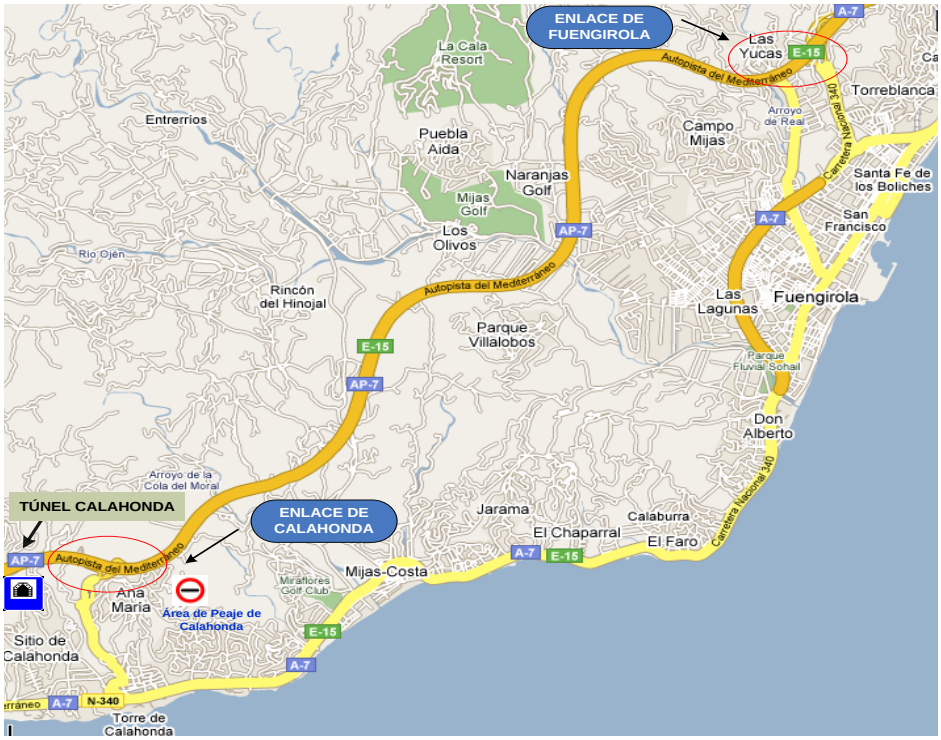
### 3.1.2. ENLACE DE FUENGIROLA:

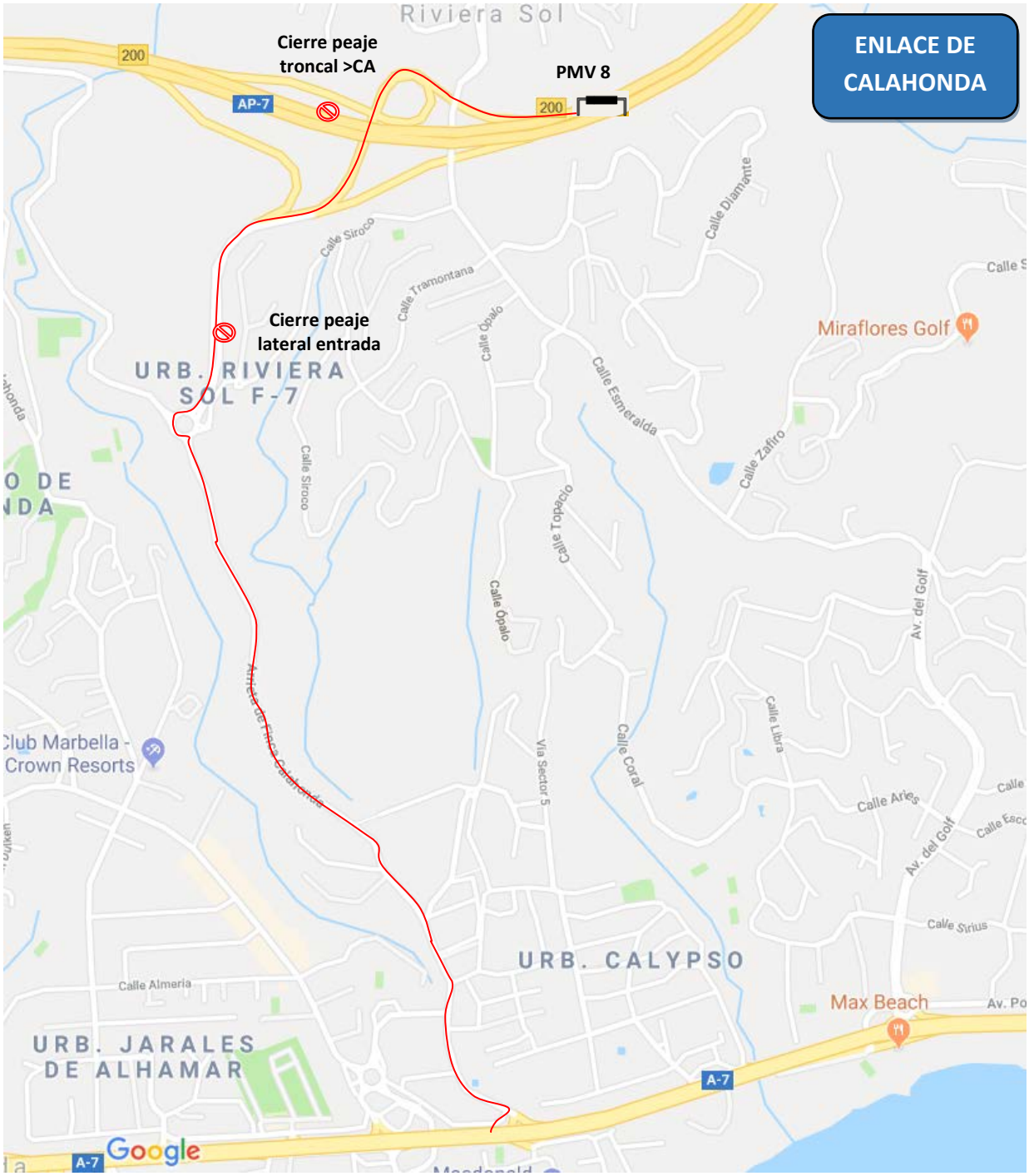
Este enlace está situado en la AP-7 en el punto kilométrico 214 y es la última salida libre de peaje, a partir de la cual el trazado de la Autovía de Mediterráneo A-7 pasa a formar parte de autopista. Gracias a este enlace se puede acceder a la Nacional 340 (N-340)/Autovía del Mediterráneo A-7 o bien a la Carretera de Mijas, conduciendo esta última a los tramos viarios anteriormente mencionados y a la población de Fuengirola. La distancia de este enlace con el Túnel de Santa María I es de unos 19 kilómetros.

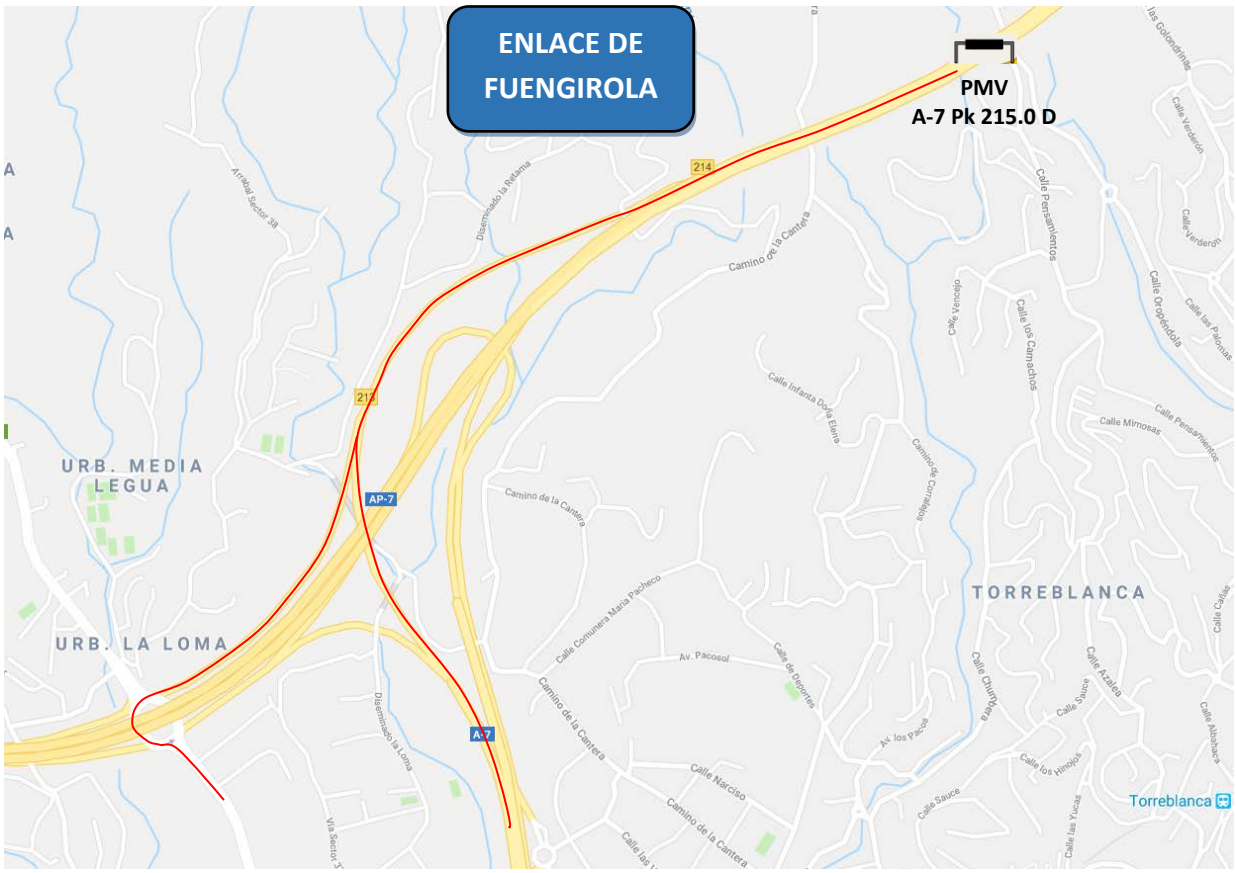
En este caso, el PMV inmediatamente anterior está gestionado por la DGT, cuyo código es PMV A-7 Pk 215.0 D, por lo que se deberá dar aviso desde el Centro de Control a la DGT informando de la incidencia en túnel y proponiendo la emisión de los siguientes mensajes:

| Sentido | Código | GR 1 | Texto (3x12) | GR2 | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| Estepona | DGT:<br>PMV A-7 Pk 215.0 D |  | EN AP7 TUNEL CERRADO A 19 KM |  | ▪ PMV exterior (3x12+2G)<br>▪ Alternancia de aspectos |
| | | R101 | | | |
| | |  | TOME SALIDA 214 A7 FUENGIROLA |  | |
| | | | | | |

A continuación se muestra un croquis con los desvíos propuestos y el detalle de los enlaces donde se pueden observar los itinerarios alternativos y las configuraciones de dichos enlaces.




ENLACE DE CALAHONDA
Cierre peaje troncal >CA
PMV 8
Cierre peaje lateral entrada
Riviera Sol
200
AP-7
URB. RIVIERA SOL F-7
Miraflores Golf
Club Marbella - Crown Resorts
URB. CALYPSO
URB. JARALES DE ALHAMAR
Max Beach
A-7
Google
Calle Siroco
Calle Tramontana
Calle Diamante
Calle Ópalo
Calle Esmeralda
Calle Zafiro
Calle Topacio
Calle Coral
Calle Libra
Calle Aries
Calle Sirius
Av. del Golf
Calle Almeria


ENLACE DE FUENGIROLA
PMV
A-7 Pk 215.0 D
214
213
AP-7
A7
URB. MEDIA LEGUA
URB. LA LOMA
TORREBLANCA
Camino de la Cantera
Torreblanca

## 3.2. CIERRE DEL TUBO SENTIDO MÁLAGA

### LOS ENLACES UTILIZADOS PARA EL PLAN DE DESVÍOS SON LOS SIGUIENTES:

#### 3.2.1. ENLACE DE MARBELLA ESTE:

Este enlace se localiza en el PK. 186 de la AP-7 donde se encuentra situado el Centro Comercial La Cañada, siendo la distancia hasta la boca de entrada del Túnel de Santa María I de 11 kilómetros aproximadamente. Permite continuar en un trazado paralelo a la Autopista por los tramos viarios Nacional 340 (N-340) / Autovía del Mediterráneo A-7.

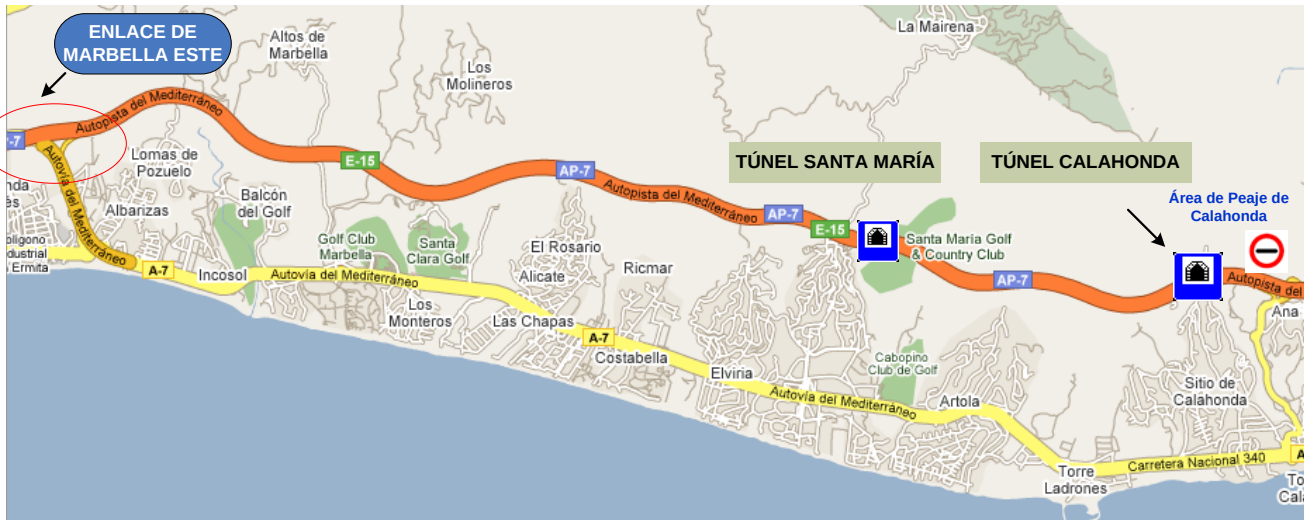
Se puede utilizar el panel de mensaje variable situado en la variante de Marbella y previamente al enlace para informar a los usuarios que circulan por la Autopista AP-7 de que ésta se encuentra cerrada y de los itinerarios alternativos. El panel es de gestión directa por la DGT, situado en la variante de Marbella, por lo que se les deberá de dar aviso de cualquier incidencia en túnel y proponer, en caso de activación del Plan de Desvíos, la emisión de los siguientes mensajes:

| Sentido | Código | GR 1 | Texto (3x12) | GR2 | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| Málaga | PMV-20 |  | EN AP7 TUNEL<br>CERRADO<br>A 11 KM |  | ▪ PMV exterior (3x12+2G)<br>▪ Alternancia de aspectos |
| | |  | TOME SALIDA<br>186 A7<br>FUENGIROLA |  | |

Adicionalmente, se puede utilizar el panel de señalización PSV-7 situado en las inmediaciones del enlace para indicar a los usuarios que existe una incidencia en la Autopista de Peaje, con la siguiente información:

| Código | GR 1 | | GR 2 | |
|---|---|---|---|---|
| PSV-7 | A 11 KM | | | ▪ PSV exterior (1x12) |
| |  | |  | ▪ PSV exterior (3G) |
| | P32 | | P32 | |

En las siguientes figuras se presentan un plano general del tramo viario donde se localiza el Túnel de Santa María I y los desvíos propuestos así como el detalle del enlace de Marbella Este donde los usuarios podrían tomar el trazado alternativo a la Autopista AP-7.


ENLACE DE MARBELLA ESTE
TÚNEL SANTA MARÍA
TÚNEL CALAHONDA
Área de Peaje de Calahonda
Altos de Marbella
Los Molineros
La Mairena
Lomas de Pozuelo
Albarizas
Balcón del Golf
Golf Club Marbella
Santa Clara Golf
El Rosario
Alicate
Ricmar
Incosol
Los Monteros
Las Chapas
Costabella
Elviria
Cabopino Club de Golf
Artola
Sitio de Calahonda
Torre Ladrones
Santa María Golf & Country Club
Carretera Nacional 340
Autopista del Mediterráneo
Autovía del Mediterráneo
E-15
AP-7
A-7


ENLACE DE MARBELLA-ESTE
PMV DGT
PSV 8
Leroy Merlin
Parque Comercial La Cañada
Colegio Rafael Fernández Mayoralas
Camino de los Pescadores
Calle San Bernabé
AP-7
186
182
183